

Notas: **El examen se compone de tres temas del mismo valor.**

MATERIAL: NINGUNO.

1. Describa el funcionamiento de los protocolos de comunicación I2C/TWI y SPI en placas Arduino

2. Diseñe un programa en C ++ para Arduino que encienda en un bucle infinito un LED ubicado en el pin D2. En cada iteración el LED se iluminará durante un período de tiempo aleatorio entre 200 ms y 10 segundos.

3. Diseñe un programa en **Python** para Raspberry Pi que utilice **5 pines de salida GPIO y 1 pin de entrada digital**.

- Los **5 LEDs** estarán conectados a los pines GPIO **17, 27, 22, 23 y 24**.
- Un **pulsador** estará conectado al pin GPIO **5**, configurado como entrada digital.

El comportamiento del programa será el siguiente:

- El sistema debe leer el estado del pulsador de forma periódica (cada 200 milisegundos).
- Según el número de pulsaciones acumuladas, el sistema encenderá uno de los LEDs:
 - Pulsación 1: encender el LED en GPIO17
 - Pulsación 2: encender el LED en GPIO27
 - Pulsación 3: encender el LED en GPIO22
 - Pulsación 4: encender el LED en GPIO23
 - Pulsación 5: encender el LED en GPIO24
 - Pulsación 6: encenderá **todos los LEDs a la vez durante 1 segundo** y luego los apagará.
- El ciclo se reinicia tras ese momento, volviendo a empezar desde la pulsación 1.

NOTAS IMPORTANTES PARA LAS PREGUNTAS 2 y 3

- Se obligatorio incluir una explicación textual inicial que describa cómo se aborda el problema.
- Es obligatorio incluir comentarios para cada línea de código para facilitar la comprensión.
- Se recomienda incluir un diagrama también para mostrar visualmente el algoritmo desarrollado

- El alumno puede decidir cualquier valor o información no proporcionada en el enunciado siempre que se razone adecuadamente.

Criterios que se tendrán en cuenta en la corrección:

- Estructura correcta del programa.
- Bibliotecas requeridas incluidas.
- Pines configurados y utilizados correctamente.
- Estructuras de control bien diseñadas.
- Buen conocimiento de las principales instrucciones y funciones.
- Uso del algoritmo óptimo.
- Salga del programa dejando pines y registros de forma estable.